



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN (ISID223)
PROYECTO 1 - BIBLIOTECA DIGITAL



Ariel Recalde - Jordy Cartagena

Abril 2026

GR1CD

1 Objetivos de Aprendizaje

- Definir los componentes de un **SI** a partir de un software transaccional (Transaction Processing System).
- Entender el funcionamiento básico de un **TPS** a partir de la abstracción de sus componentes.

2 Descripción del Sistema Transaccional (TPS)

2.1 Sistema de Gestión de Reservas de una Biblioteca Digital

El sistema de información diseñado consiste en un *Transaction Processing System* (TPS), o sistema transaccional el cual registra operaciones diarias de una biblioteca (como el préstamo, compra, devolución y registro de libros).

2.1.1 Composición del TPS:

Cada TPS estaa compuesto por 6 elementos claves, los cuales son:

1. Hardware: Para el caso de la biblioteca, estos son las computadoras necesarias para que el TPS pueda funcionar correctamente. Los cuales corresponde a una laptop o PC (con un procesador Intel i3 8000 series o superior como mínimo).
2. Software: Como este sistema requiere una alta eficiencia para consultas y registros, se requiere como mínimo un sistema operativo Windows 10, con interpretes de Python instalados previamente.
3. Datos: En este caso, pertenece a toda la información ingresada en el TPS, como las cuentas de las personas registradas en la biblioteca, el registro e información de cada libro, los préstamos realizados, las devoluciones y entre otra información necesaria.
4. Redes: Al tratarse de un TPS, es necesario que el sistema se conecte a una base de datos mediante una red LAN o PAN.
5. Procedimientos: Son instrucciones necesarios para el funcionamiento, tanto del negocio como para el sistema. Estas corresponden a:
 - Los plazos máximos de entrega de los libros.
 - Novedades al momento de recibir un libro prestado.
 - Reglas para registrar un nuevo libro en la base de datos.
 - Reglas para los usuarios en general.

6. Personas: Las personas son todo el conjunto de usuarios registrados y no registrados que usan el espacio de la biblioteca y su sistema de préstamo de libros, los bibliotecarios y los operarios necesarios para el funcionamiento de la biblioteca.